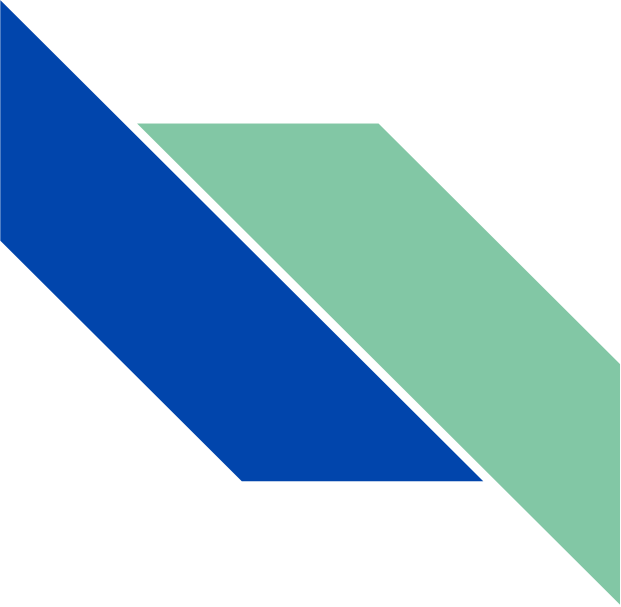




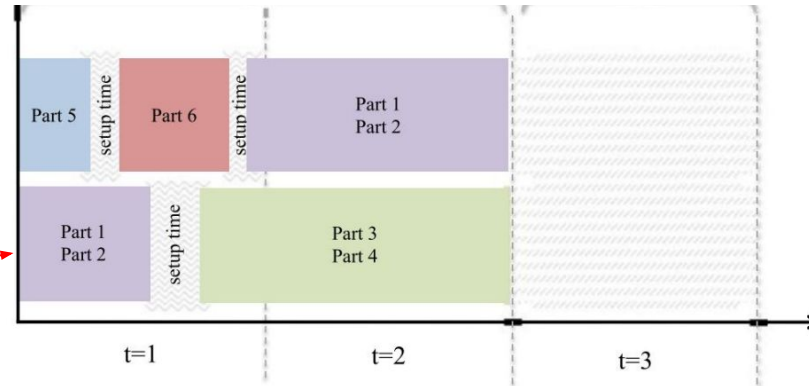
Lista 4 - Programação Linear

Rodrigo de Oliveira Veloso

Problema base - Agendamento de produção

Consiste em desenvolver um modelo, que a partir das necessidades de produção, indique **quando** cada peça deve ser produzida, por **qual máquina** e em qual **quantidade**. De forma que atrasos, custos de produção sejam minimizados, por exemplo,

Figura 1 - Exemplo de solução



Máquina 1 produz peças 1 e 2,
realiza setup e segue com
produção das peças 3 e 4

Fonte: Mula et al. (2021)

A capacitated lot-sizing model with sequence-dependent setups, parallel machines and bi-part injection moulding”

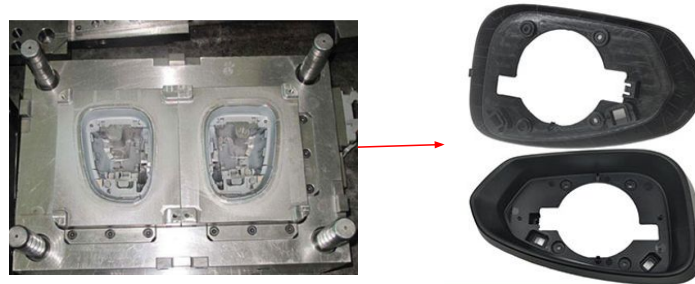
Revista: Applied Mathematical Modelling

Ano de publicação: 2021

Qualis CAPES: A1

**Empresa de acessórios poliméricos para indústria
automotiva**

Figura 2 – Exemplo de molde bipartido



Fonte: Adaptado de Green Vitality
Industry Co., Ltd. (2026)

Variáveis de Decisão

15 tipos de variáveis de decisão no total

5 tipos de variáveis binárias

7 variáveis inteiras positivas

3 variáveis contínuas positivas

Variáveis de decisão principais para o usuário

XS_{itr} – Quantidade do produto “i” a ser produzido no intervalo “t” na máquina “r”

S_{ijtr} – Indica se ocorre o setup do produto “i” para o produto “j”, no intervalo “t” na máquina “r”

B_{it} – Quantidade do produto “i” em atraso ao final do período “t”

Q_{it} – Quantidade de matéria-prima necessária, para produzir o produto “i”, no intervalo de tempo “t”

Função Objetivo

$$\begin{aligned}
 \text{Min } z = & \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{t \in T} \sum_{r \in R} c_{seq_{ijtr}} \cdot S_{ijtr} + \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} c_{it} \cdot INV_{it} + \sum_{i \in I} \sum_{t \in T_0} \sum_{r \in R} c_{otr} \cdot X_{itr} + \sum_{i \in J} \sum_{t \in T} c_{v_{it}} \cdot H_{it} + \sum_{i \in J} \sum_{t \in T} c_{b_{it}} \cdot B_{it} \\
 & + \sum_{i \in I} \sum_{t \in T} \sum_{r \in R} c_{s_{itr}} \cdot Y_{itr}
 \end{aligned}$$

Custos mudança de produto $\rightarrow$ $c_{seq_{ijtr}}$
 Custos estoque $\rightarrow$ c_{it}
 Custos hora extra $\rightarrow$ c_{otr}
 Custos quando não atinge nível de estoque mínimo $\rightarrow$ $c_{v_{it}}$
 Custos pedidos em atraso $\rightarrow$ $c_{b_{it}}$
 Custos setup do molde $\rightarrow$ $c_{s_{itr}}$

Restrições

- Equações de balanço de estoque
- Restrições de cobertura de estoque
- Restrições de capacidade e alterações de configuração
- Restrições de sequência
- Restrições de tamanho de lote e inclusão do efeito de molde duplo

Problema proposto

Um fábrica produz 5 tipos de produtos diferentes A,B,C,D,E, passando pelos processos de corte, pintura e montagem. Os setores de corte e pintura, são compartilhados por todos produtos, entretanto, os produtos A e B, só podem ser montados na linha de montagem 1 e os produtos C,D,E só podem ser montados na linha de montagem 2.

Seguem algumas características relevantes do processo:

- Ambas linhas de produção, podem montar apenas um tipo de produto por dia.
- O que for produzido no setor de corte e pintura, só ficará disponível ao setor seguinte no início do próximo dia.
- O tempo de montagem de produtos que são montados na mesma linha de montagem, é o mesmo.

Dada as quantidades de cada produto, que deve ser produzida na semana, e suas respectivas datas de entregas definidas pelo setor comercial, solicita-se o desenvolvimento de um modelo de programação linear, que minimize os atrasos.

Dados de entrada

Setor	Tempo necessário para produzir uma unidade (horas)					Disponibilidade diária (horas)
	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E	
Corte	1	0,5	1,2	0,9	0,3	30

Setor	Área de pintura necessária para produzir uma unidade (m²)					Disponibilidade diária (m²)
	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E	
Pintura	20	30	18	60	80	1000

	Capacidade (UN)
Linha de montagem 1	30
Linha de montagem 2	100

	Estoque final máximo por produto em cada setor
Corte	5
Pintura	5
Montagem	5

Setor	Estoques iniciais por produto em cada setor (UN)				
	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
Corte	5	5	5	5	5
Pintura	5	5	5	5	5
Linha de montagem 1	5	5	5	5	5
Linha de montagem 2	5	5	5	5	5

Dia de entrega	Quantidade de cada produto a ser entregue (UN)				
	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
1	3	0	0	5	0
2	15	9	0	8	6
3	0	10	0	0	11
4	9	8	0	12	3
5	2	0	10	0	8

Variáveis de decisão

$$XM = \begin{bmatrix} XM_{11} & XM_{12} & \cdots & XM_{1m} \\ XM_{21} & XM_{22} & \cdots & XM_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ XM_{n1} & XM_{n2} & \cdots & XM_{nm} \end{bmatrix}$$

Quantidade do produto “j” montado, no dia “i”

$$XC = \begin{bmatrix} XC_{11} & XC_{12} & \cdots & XC_{1m} \\ XC_{21} & XC_{22} & \cdots & XC_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ XC_{n1} & XC_{n2} & \cdots & XC_{nm} \end{bmatrix}$$

Quantidade do produto “j” cortado, no dia “i”

$$XP = \begin{bmatrix} XP_{11} & XP_{12} & \cdots & XP_{1m} \\ XP_{21} & XP_{22} & \cdots & XP_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ XP_{n1} & XP_{n2} & \cdots & XP_{nm} \end{bmatrix}$$

Quantidade do produto “j” pintado, no dia “i”

$$XEC = \begin{bmatrix} XEC_{11} & XEC_{12} & \cdots & XEC_{1m} \\ XEC_{21} & XEC_{22} & \cdots & XEC_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ XEC_{n1} & XEC_{n2} & \cdots & XEC_{nm} \end{bmatrix}$$

Quantidade do produto “j” no estoque do corte, no final do dia “i”

$$XEP = \begin{bmatrix} XEP_{11} & XEP_{12} & \cdots & XEP_{1m} \\ XEP_{21} & XEP_{22} & \cdots & XEP_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ XEP_{n1} & XEP_{n2} & \cdots & XEP_{nm} \end{bmatrix}$$

Quantidade do produto “j” no estoque da pintura, no final do dia “i”

$$XEM = \begin{bmatrix} XEM_{11} & XEM_{12} & \cdots & XEM_{1m} \\ XEM_{21} & XEM_{22} & \cdots & XEM_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ XEM_{n1} & XEM_{n2} & \cdots & XEM_{nm} \end{bmatrix}$$

Quantidade do produto “j” no estoque da montagem, no final do dia “i”

Variáveis de decisão

$$d = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} & d_{n2} & \cdots & d_{nm} \end{bmatrix}$$

Quantidade do produto “j” em atraso, no final do dia “i”

$$y = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1m} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nm} \end{bmatrix}$$

Se $y_{ij} = 1$, o produto “j” será montado no dia “i”; caso contrário, não será montado nesse dia.

Função Objetivo

$$\min(Z) = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 d_{i,j}$$

Restrições de capacidade

$$\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^2 XM_{i,j} \leq RM_1$$

RM_1 - capacidade, em unidades, da linha de montagem 1

$$\sum_{j=1}^2 y_{i,j} \leq 1 \quad \forall i$$

$$\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 XP_{i,j} \cdot CP_i \leq RP$$

CP_i - tempo, em horas, para pintar peças de uma unidade do produto "i"

$$XM_{i,j} \leq U_1 \cdot y_{i,j} \quad \forall i, j = 1, 2$$

$$\sum_{i=1}^5 \sum_{j=3}^5 XM_{i,j} \leq RM_2$$

RM_2 - capacidade, em unidades, da linha de montagem 2

$$\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 XC_{i,j} \cdot CC_i \leq RC$$

CC_i - tempo, em horas, para cortar peças de uma unidade do produto "i"

$$\sum_{j=3}^5 y_{i,j} \leq 1 \quad \forall i$$

$$XM_{i,j} \leq U_2 \cdot y_{i,j} \quad \forall i, j = 3, 4, 5$$

Restrições de fluxo entre setores

$$XC_{i,j} - XP_{i,j} = XEC_{i,j} - XEC_{i-1,j} \quad \forall i \forall j$$

$$XP_{i,j} \leq XEC_{i-1,j} \quad \forall i \forall j$$

$$XP_{i,j} - XM_{i,j} = XEP_{i,j} - XEP_{i-1,j} \quad \forall i ; j = 3, 4, 5$$

$$XM_{i,j} \leq XEP_{i-1,j} \quad \forall i ; j = 3, 4, 5$$

$$XM_{i,j} + XEM_{i-1,j} - Dem_{i,j} + d_{i,j} - d_{i-1,j} = XEM_{i,j} \quad \forall i \forall j$$

Restrições de estoque final máximo

$$XEC_{n,j} \leq Ef_1 \quad \forall j$$

$$XEP_{n,j} \leq Ef_2 \quad \forall j$$

$$XEM_{n,j} \leq Ef_2 \quad \forall j$$

Solução

Setor de Corte					
Dia	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
1	17	0	0	11	0
2	0	17	0	0	5
3	2	0	10	0	13
4	0	0	0	0	4
5	0	0	0	0	0

Setor de Pintura					
Dia	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
1	5	5	2	5	5
2	17	0	0	11	0
3	0	17	3	0	5
4	2	0	0	0	12
5	0	0	5	0	5

Setor de Montagem					
Dia	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
1	5	0	0	5	0
2	0	10	0	0	10
3	22	0	0	16	0
4	0	17	10	0	0
5	2	0	0	0	17

Dia de entrega	Quantidade de cada produto a ser entregue (UN)				
	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
1	3	0	0	5	0
2	15	9	0	8	6
3	0	10	0	0	11
4	9	8	0	12	3
5	2	0	10	0	8

	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
Total a ser produzido	29	27	10	25	28
Total produzido	29	27	10	21	27
Demanda não atendida	0	0	0	4	1

Solução

Estoque no setor de corte no final de cada dia

Dia	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
1	17	0	3	11	0
2	0	17	3	0	5
3	2	0	10	0	13
4	0	0	10	0	5
5	0	0	5	0	0

Estoque no setor de pintura no final de cada dia

Dia	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
1	10	5	5	5	10
2	11	22	5	0	13
3	16	0	5	15	0
4	2	0	5	0	12
5	0	0	5	0	0

Estoque no setor de montagem no final de cada dia

Dia	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
1	5	10	7	5	10
2	22	0	7	16	0
3	0	17	10	0	5
4	2	0	0	0	17
5	0	0	5	0	5

Atraso diário acumulado por produto

Dia	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
1	0	0	0	0	0
2	13	0	0	8	0
3	0	9	0	0	7
4	0	0	0	4	10
5	0	0	0	4	1

Indicação se o produto foi montado no respectivo dia

Dia	Produto A	Produto B	Produto C	Produto D	Produto E
1	1	0	0	1	0
2	0	1	0	0	1
3	1	0	0	1	0
4	0	1	1	0	0
5	1	0	0	0	1

Considerações Finais

- Desenvolvimento de prática, para traduzir características operacionais, em linguagem matemática
- A importância de definir quais características do processo, que o modelo irá considerar e quais serão desconsideradas

Referências bibliográficas

MULA, J.; DÍAZ-MADROÑERO, M.; ANDRES, B.; POLER, R.; SANCHIS, R. A capacitated lot-sizing model with sequence-dependent setups, parallel machines and bi-part injection moulding. **Applied Mathematical Modelling**, v. 100, p. 805–820, 2021.

GREEN VITALITY INDUSTRY CO., LTD. Rearview mirror injection mold. Disponível em: <https://www.greenvitality-mould.com/products/rearview-mirror-injection-mold/>. Acesso em: 1 jul. 2026.